

1 Bitácora de uso de inteligencia artificial

Durante el desarrollo de la práctica se utilizó inteligencia artificial como herramienta de apoyo para estructurar, depurar y documentar el flujo de trabajo del análisis no supervisado. Su uso no sustituyó el criterio analítico, sino que sirvió como acompañamiento para mejorar la organización del código, validar decisiones metodológicas y fortalecer la interpretación de resultados.

1.1 Apoyo en la preparación de datos

La IA fue utilizada para orientar la lectura y transformación de las tres fuentes principales del proyecto: *profile*, *portfolio* y *transcript*. En particular, se solicitó apoyo para separar los eventos del archivo *transcript* en ofertas recibidas, ofertas vistas, ofertas completadas y transacciones, así como para reconstruir el flujo de interacción de cada cliente.

También se utilizó para validar la lógica temporal entre eventos, asegurando que una oferta vista o completada ocurriera después de haber sido recibida. Esto permitió construir variables más consistentes, como tiempos de respuesta, banderas de visualización y finalización, tasas de conversión y métricas agregadas por cliente.

1.2 Ingeniería de variables y tratamiento de datos

Se consultó a la IA para definir métricas relevantes a nivel cliente, incluyendo número de ofertas recibidas, ofertas visualizadas, ofertas finalizadas, tasa de visualización, tasa de finalización, gasto total, ticket promedio, número de transacciones, canales de comunicación y tipo de oferta.

Adicionalmente, la IA apoyó en la discusión sobre el tratamiento de valores nulos. Se identificó que algunos registros presentaban simultáneamente género faltante, ingreso nulo y edad igual a 118, por lo que se evaluó si debían eliminarse o conservarse. Finalmente, se decidió conservarlos debido a que sí contenían información transaccional y comportamiento frente a promociones.

Para el tratamiento de nulos se consideraron métodos multivariados. El ingreso fue imputado mediante MICE y el género mediante un modelo basado en Random Forest, ya que este último permite trabajar con relaciones no lineales sin requerir escalamiento previo. Asimismo, se incorporaron banderas para distinguir la ausencia real de interacción frente a valores calculados como cero.

1.3 Detección de valores atípicos y escalamiento

La IA también se utilizó para estructurar el análisis de valores atípicos. Primero se realizó una revisión univariada mediante percentiles y posteriormente se aplicó *Isolation Forest* con una contaminación aproximada de 1.8%, considerando extremos en ambas colas de variables como edad y gasto promedio.

Antes del modelado no supervisado, se solicitó apoyo para aplicar escalamiento a las variables numéricas mediante *MinMaxScaler*, con el objetivo de evitar que variables monetarias, temporales o de frecuencia dominaran el proceso de clustering.

1.4 Reducción de dimensionalidad y selección de variables

Como parte del preprocesamiento, se utilizó *VarClusHi* para reducir redundancia entre variables altamente correlacionadas. Posteriormente, se aplicó PCA para condensar la información en un espacio de menor dimensión y t-SNE como herramienta visual exploratoria para observar la estructura de los datos.

La IA apoyó en la interpretación de estos gráficos, aclarando que t-SNE no debe entenderse como un método que define clusters por sí mismo, sino como una técnica de visualización que permite observar posibles agrupamientos o separaciones en los datos.

1.5 Modelado no supervisado

Se solicitó apoyo para implementar y comparar algoritmos de clustering, principalmente KMeans y Gaussian Mixture Models. Para evaluar el número de clusters se revisaron métricas como inercia, índice de Davies-Bouldin y Silhouette Score.

Aunque las métricas sugerían que cuatro clusters eran una alternativa razonable, la visualización en dos dimensiones mostró que también podía existir una estructura más agregada en dos macrogrupos. No obstante, se decidió conservar cuatro segmentos debido a que ofrecían una lectura de negocio más específica, especialmente al analizar gasto, frecuencia, visualización y finalización de ofertas.

Finalmente, se eligió GMM para el perfilamiento final, ya que aunque presentaba mayor solapamiento visual que KMeans, permitió obtener grupos con características comerciales más interpretables.

1.6 Perfilamiento de clusters

La IA fue utilizada para redactar e interpretar el perfilamiento de los clusters. Se construyó una tabla resumen con métricas demográficas, transaccionales y promocionales por grupo. A partir de estos resultados, se asignaron nombres descriptivos a los segmentos, procurando que fueran comprensibles para una audiencia de negocio.

Los grupos fueron interpretados en función de su nivel de gasto, ticket promedio, frecuencia transaccional, tasa de visualización, tasa de finalización y tamaño relativo dentro de la muestra. Además, se incorporó un análisis de evolución temporal por año de ingreso, observando que la distribución de segmentos cambia con el tiempo y que en años recientes existe una mayor concentración en ciertos grupos.

1.7 Construcción del dashboard en HTML

Además del desarrollo en notebook, la IA fue utilizada para construir un reporte final en formato HTML con estilo de dashboard ejecutivo. Para ello se tomaron como base las salidas generadas en el notebook, incluyendo gráficos interactivos de Plotly, tablas de perfilamiento y textos interpretativos.

El archivo HTML integró secciones de introducción, exploración de datos, ingeniería de variables, escalamiento, clustering, perfilamiento, conclusiones y datos del alumno y profesora. También se trabajó en una estética tipo *tech dashboard*, con fondo oscuro, tarjetas informativas, navegación superior, acentos en azul y púrpura, y diseño responsivo.

Posteriormente, con base en la retroalimentación de un evaluador ejecutivo asistido por IA, se ajustó el dashboard para reducir la carga técnica, mover métricas como inercia, Silhouette y Davies-Bouldin a un enfoque más secundario, eliminar gráficos 3D y priorizar visualizaciones en dos dimensiones más comprensibles. También se incorporó una lectura temporal de los segmentos y se reforzó la narrativa de negocio.

1.8 Uso responsable de la IA

El uso de inteligencia artificial se mantuvo como apoyo metodológico, técnico y comunicativo. Las decisiones finales sobre limpieza de datos, variables utilizadas, modelo seleccionado, interpretación de clusters y estructura del reporte fueron revisadas y ajustadas manualmente.

La IA permitió acelerar tareas de programación, mejorar la redacción académica, validar interpretaciones y transformar resultados técnicos en una narrativa más clara para una audiencia de negocio.